PNEUMOLOGIA · AULA 2 · PNEUMONIA ADQUIRIDA NA COMUNIDADE

Pneumonia adquirida na comunidade

Antes de escolher o antibiótico: confirmar o diagnóstico, conhecer o paciente, decidir onde tratar, medir a gravidade e saber quando parar.

C

Dr. Cássio

Pneumologista · 7 de outubro de 2026

TRÊS NÚMEROS PARA LEVAR

48 horas
após a internação, ainda é pneumonia comunitária

2 pontos
no CURB-65: a partir daqui, internar

3 dias
de antibiótico: o mínimo, só em selecionados

NESTA APOSTILA

01	O raciocínio antes do antibiótico	2
02	Como a pneumonia acontece	3
03	Quem causa a pneumonia	4
04	Quem adoece e como se apresenta	5
05	Como confirmar o diagnóstico	6
06	Onde tratar e qual a gravidade	7
07	Quais exames pedir	9
08	O antibiótico empírico	10
09	Quanto tempo tratar	11
10	Corticoide na pneumonia	13
11	Caso na unidade básica e prevenção	13
12	O essencial da aula	14

Organizada a partir da transcrição da aula, com os erros da transcrição automática corrigidos e a linguagem ajustada. A legenda de cores está na página 2.

COMO LER ESTA APOSTILA

- **Azul** conteúdo da aula e raciocínio
- **Vermelho** alerta, erro comum ou armadilha
- **Roxo** complemento que não foi dito em aula
- **Verde** dose ou valor de referência
- **Laranja** fala ou parêntese do professor
- PROVA **Marca de prova** o ponto que cai na prova

SOBRE O PROFESSOR · DR. CÁSSIO

ESPECIALIDADE	Pneumologia.
NA AULA	Atende em consultório em Cascavel e já usou o ultrassom à beira do leito para avaliar derrame pleural e guiar a punção do tórax.
BASE DA AULA	Diretrizes atualizadas da Sociedade Torácica Americana para pneumonia adquirida na comunidade.

01 O raciocínio antes do antibiótico

OBJETIVOS · DEFINIÇÕES · DIRETRIZES NOVAS

O objetivo da aula é entender como a pneumonia adquirida na comunidade se desenvolve e tomar as principais decisões clínicas **antes de escolher o antibiótico**. Diante do paciente, a pergunta é: o que eu preciso decidir agora?

1. **É pneumonia?** Confirmar o diagnóstico vem antes de tudo.
2. **Onde tratar?** Em casa, na enfermaria ou na unidade de terapia intensiva.
3. **É grave?** A gravidade muda os exames, o antibiótico e o local de cuidado.
4. **Preciso pedir exames? Quais?** Depende do cenário e da gravidade.
5. **Qual antibiótico, e quando parar?** A escolha é empírica; a duração é guiada pela resposta do paciente.

O QUE MUDOU NAS DIRETRIZES NOVAS

As principais mudanças apontadas em aula são o uso do ultrassom de pulmão no diagnóstico e, principalmente, o tempo de tratamento. Também mudaram a conduta no paciente com teste de vírus positivo e as indicações de corticoide, vistas adiante.

O que é pneumonia

É uma infecção aguda do parênquima pulmonar. Em geral envolve os alvéolos e o interstício, provocando resposta inflamatória e **comprometimento das trocas gasosas**: por isso aparece hipoxemia, além dos outros sintomas.

O que é "adquirida na comunidade"

É a infecção pulmonar aguda adquirida fora do ambiente hospitalar, que se manifesta antes da internação ou nas primeiras 48 horas após a admissão. Se o paciente internou hoje e a pneumonia aparece dentro desse prazo, ela ainda é comunitária.

LIMITE DA PNEUMONIA COMUNITÁRIA

Pneumonia que aparece até esse prazo depois da internação ainda é adquirida na comunidade.

48 horas
APÓS A ADMISSÃO

A definição importa muito: ela orienta quais exames pedir, em que bactéria pensar, que tratamento fazer e qual antibiótico dar. O tratamento é empírico, porque no momento da decisão não existe cultura para dizer qual é a bactéria.

Diagnóstico sempre dentro de um contexto

O diagnóstico integra história clínica, exame físico e, quando disponível e apropriado, a imagem com uma opacidade pulmonar nova. E tudo isso dentro da pergunta que o professor repete sempre: **quem é esse paciente?** Tem doença pulmonar obstrutiva crônica? É diabético? Tem outra comorbidade? Tomou antibiótico recentemente, por exemplo para uma infecção urinária? Tudo isso conta.

02 Como a pneumonia acontece

VIAS DE CHEGADA · FISIOPATOLOGIA

Para haver pneumonia, o microrganismo precisa alcançar o trato respiratório inferior e **superar as defesas do hospedeiro**. Todo mundo tem defesas; a pneumonia aparece quando acontece uma destas três situações:

- **A defesa diminui.** O paciente fica mais vulnerável ao mesmo microrganismo.
- **A quantidade de microrganismo é grande.** Um inóculo maior vence a defesa normal.
- **O microrganismo é novo.** Na época da covid ninguém tinha tido contato com o vírus: um pouco de vírus bastava para causar pneumonia viral.

Quatro vias de chegada ao pulmão

A MAIS COMUM

Microaspiração

Mecanismo mais comum nas pneumonias bacterianas. Pequenas quantidades de secreção da orofaringe chegam às vias aéreas inferiores, especialmente durante o sono profundo.

VÍRUS

Inalação

Gotículas e aerossóis levam vírus e alguns agentes bacterianos diretamente ao trato respiratório.

MENOS COMUM

Hematogênica

O microrganismo chega ao pulmão pela corrente sanguínea, a partir de outro foco infeccioso.

RARA

Contiguidade

A infecção se estende ao pulmão a partir de uma estrutura vizinha. Exemplo: um abscesso no fígado que avança para a base do pulmão.

A MICROASPIRAÇÃO É FISIOLÓGICA

Todos nós microaspiramos várias vezes, e nem por isso todo mundo tem pneumonia. A doença depende do equilíbrio entre o inóculo (quantidade de microrganismo), a virulência do agente e a defesa do hospedeiro.

O que acontece no alvéolo

1. **O microrganismo alcança o alvéolo,** por aspiração ou por inalação.
2. **As defesas são superadas.** O clearance mucociliar, a tosse e a imunidade local não conseguem eliminar o agente.
3. **Começa a resposta inflamatória,** com macrófagos e neutrófilos.
4. **Forma-se o exsudato alveolar:** líquido, células e proteínas ocupam o espaço do alvéolo.
5. **O pulmão consolida.** Surge o desequilíbrio entre ventilação e perfusão, e com ele a hipoxemia.
6. **Aparecem os sintomas:** tosse, expectoração amarelada, dor torácica e febre.

A hipoxemia vem das áreas que continuam perfundidas mas estão mal ventiladas: é o desequilíbrio entre ventilação e perfusão e, no extremo, o shunt (há perfusão, mas não há ventilação).

03 Quem causa a pneumonia

ETIOLOGIA · TRATAMENTO EMPÍRICO

O principal agente é o pneumococo PROVA

O **Streptococcus pneumoniae** (pneumococo) continua sendo a referência etiológica mais importante. Também entram na lista o Haemophilus influenzae e a Moraxella catarrhalis.

PARÊNTESE DO PROFESSOR: LEIA A FRASE ATÉ O FIM

Numa prova antiga, ainda escrita, o professor pediu o principal agente etiológico das pneumonias. Um aluno respondeu "Haemophilus influenzae" e, na vista de prova, abriu o livro para mostrar: "o Haemophilus influenzae é o principal agente das pneumonias adquiridas na comunidade, vírgula, após o pneumococo". Ele tinha lido só o começo da frase.

Bactérias típicas, atípicas e vírus

TÍPICAS

Bactérias clássicas

Pneumococo (o principal), Haemophilus influenzae e Moraxella catarrhalis.

ATÍPICAS

Agentes atípicos

Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae e Legionella.

VÍRUS

Vírus respiratórios

Influenza, coronavírus da covid-19, vírus sincicial respiratório e outros. Causam pneumonia sozinhos ou junto com bactéria.

ARMADILHA

A apresentação clínica isolada não identifica o agente com segurança. Alguns sintomas lembram uma bactéria, mas não dá para dizer "isto é característico de Legionella" e tratar só por isso.

Por que o tratamento é empírico

Na decisão inicial o agente não é conhecido, então o antibiótico se baseia no perfil do paciente. Um adulto com menos de 60 anos, sem comorbidade e sem antibiótico recente provavelmente tem pneumonia pelo pneumococo. E a Legionella? Só entra na conta se houver motivo: tomou antibiótico recentemente? Usa corticoide? Se não, não há razão para pensar nela.

Esse raciocínio precisa ser feito logo, porque **iniciar o antibiótico nas primeiras horas** reduz bastante a mortalidade. A pneumonia mata, mas no paciente que pode ser tratado em casa (não grave) o risco de morte fica em torno de 1%.

04 Quem adoece e como se apresenta

FATORES DE RISCO · QUADRO CLÍNICO · IDOSO

A doença resulta da interação entre o agente, a exposição e a **vulnerabilidade do hospedeiro**. O mesmo microrganismo se comporta de forma muito diferente num homem de 30 anos sem doença nenhuma e num paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica.

Defesas respiratórias alteradas

- Reflexo da tosse alterado.
- Clearance mucociliar alterado (por exemplo, na doença pulmonar obstrutiva crônica).
- Imunidade de macrófagos, humoral e celular.

Fatores do hospedeiro

- Extremos de idade.
- Tabagismo.
- Doença pulmonar obstrutiva crônica, diabetes, cardiopatia, doença renal, doença hepática.
- Imunossupressão.

Facilitam a aspiração

- Alteração da consciência (álcool).
- Disfagia e doença neurológica.
- Sedativos, sobretudo no idoso.
- Má higiene bucal, em contextos selecionados.

PARÊNTESE DO PROFESSOR: A GARRAFA DE CACHAÇA

Na semana anterior, um paciente com pneumonias de repetição foi à consulta. No fim, a esposa perguntou se não seria a bebida: ele tomava cerca de uma garrafa de cachaça por dia, deitava, dormia com a consciência rebaixada e aspirava. O mesmo vale para o idoso que "não dorme direito" e recebe remédio para dormir: fica sedado demais, aspira, e depois todos se perguntam por que ele vive com pneumonia.

A má higiene bucal se liga ao abscesso pulmonar visto na aula de radiologia: o paciente tem um dente em mau estado de conservação, aspira essa secreção, os anaeróbios chegam ao pulmão e formam a imagem escavada com uma parede em volta. Esse tipo de pneumonia volta na seção 08.

Sintomas e exame físico

SINTOMAS

O que o paciente conta

Febre, tosse, expectoração, dispneia, dor torácica pleurítica, mal-estar e fadiga.

EXAME FÍSICO

O que o médico encontra

Taquipneia, taquicardia, hipoxemia, crepitações e sinais de consolidação.

"Nem sempre pneumonia dá pontada. Dói quando ela está justaposta à pleura; se não estiver perto da pleura, o paciente respira e não tem dor."

DR. CÁSSIO, SOBRE A DOR PLEURÍTICA

ATENÇÃO NO IDOSO

A apresentação é mais sutil. O idoso pode não ter febre, pode ter tosse seca em vez de tosse com expectoração, e às vezes a pneumonia aparece só como confusão, declínio funcional ou descompensação de uma doença prévia.

PARÊNTESE DO PROFESSOR: "POR QUE PIOROU TUDO?"

Um paciente perguntou por que estava tão bem e, depois da pneumonia, tudo piorou. A pneumonia descompensa a doença de base: o diabetes, que estava controlado, descontrola; a pressão também. Esse paciente demora para voltar ao estado de antes. E o contrário também acontece: a descompensação da doença de base baixa a imunidade e abre caminho para a pneumonia.

05 Como confirmar o diagnóstico

CASO 1 · CLÍNICA E IMAGEM · ULTRASSOM DE PULMÃO

Caso 1: homem de 68 anos

HISTÓRIA	Tosse produtiva e febre há 3 dias, dispneia e dor pleurítica.
SINAIS VITAIS	Pressão arterial normal (116 de sistólica), frequência respiratória de 26 por minuto, febre e saturação de 91%.
EXAME	Crepitações na base direita. Não está confuso, não tem sinais de choque e consegue ingerir líquidos.
RADIOGRAFIA	Opacidade no lobo inferior direito, sem derrame pleural evidente.

QUAL É A SUA PRIMEIRA PERGUNTA?

A turma respondeu B, e é isso: antes do antibiótico, o que importa é decidir onde esse paciente vai ser tratado.

A
Qual antibiótico eu vou dar?

B · RESPOSTA
Onde esse paciente deve ser tratado?

Os três pilares do diagnóstico

CLÍNICA
Quadro agudo
Sintomas respiratórios agudos, febre, dor pleurítica e achados focais no exame.

IMAGEM
Opacidade nova
A radiografia de tórax continua sendo o padrão prático.

CONTEXTO
Fora do hospital
Infecção adquirida na comunidade, no paciente certo.

A radiografia não faz o diagnóstico sozinha: ela complementa a clínica. Um dos slides lembra que dá para diagnosticar pneumonia só com a clínica; mas, se a imagem está disponível, não há por que não pedir. A **imagem não substitui o raciocínio**: ela vem junto com os sintomas, a história e as comorbidades do paciente.

A novidade: ultrassom de pulmão

ALTERNATIVA ACEITÁVEL À RADIOGRAFIA

Pelas diretrizes atualizadas, o ultrassom de pulmão é uma alternativa diagnóstica aceitável à radiografia nos cenários em que existe estrutura e experiência para fazê-lo. A radiografia continua amplamente disponível para documentar o quadro.

PARÊNTESE DO PROFESSOR: ULTRASSOM NO CONSULTÓRIO

Em Cascavel, pelo que o professor apurou, ainda há pouca gente com experiência em ultrassom para pneumonia. Seria muito interessante ter um aparelho portátil pequeno no consultório (até veterinários têm) para ver a pneumonia ali mesmo. Antes, o ultrassom era usado na pneumonia para avaliar o derrame pleural e guiar a punção do tórax, que ficava bem mais fácil.

06 Onde tratar e qual a gravidade

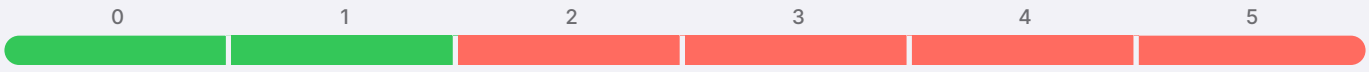
CURB-65 · CRITÉRIOS DE GRAVIDADE · RISCO MICROBIOLÓGICO

Há duas ferramentas para decidir onde tratar. O **CURB-65** é a mais usada no dia a dia, por ser simples. O Índice de Gravidade da Pneumonia, da Sociedade de Doenças Infecciosas da América, junta idade, comorbidades e exames laboratoriais; estima melhor o prognóstico e é mais usado no paciente que vai ficar internado.

CURB-65, letra por letra

Cada letra vem de um termo em inglês e vale 1 ponto. Recentemente passou-se a tirar a ureia (o escore fica CRB-65), porque nem sempre se tem a ureia na hora.

C · CONFUSÃO	Confusão mental.
U · UREIA	Ureia acima de 50 mg/dL.
R · RESPIRAÇÃO	Frequência respiratória acima de 30 por minuto.
B · PRESSÃO	Pressão baixa: máxima abaixo de 90 mmHg e mínima abaixo de 60 mmHg ("abaixo de 9 por 6").
65 · IDADE	Idade de 65 anos ou mais.



Casa 0 a 1 ponto
Tratamento ambulatorial, se o resto do quadro permitir.

Internar 2 pontos ou mais
O paciente é internado.

Pontos do CURB-65 (de 0 a 5). O julgamento clínico pode mandar internar quem tem 0 ou 1 ponto.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

No escore original, a frequência respiratória pontua a partir de 30 por minuto (igual ou acima), e a pressão pontua quando qualquer uma das duas está baixa: sistólica abaixo de 90 mmHg ou diastólica de 60 mmHg ou menos. Ou seja, basta uma das condições, e não as duas ao mesmo tempo.

Os exemplos da aula

	Paciente	Conduta
2 PONTOS	Confuso, 70 anos.	Internar.
2 PONTOS	Pressão de 80 por 50, 70 anos.	Internar.
2 PONTOS	Frequência respiratória de 32, confuso.	Internar.
1 PONTO	70 anos, sem confusão, pressão de 100 por 70, frequência respiratória de 28. Mas tem doença pulmonar obstrutiva crônica e saturação de 88%.	Internar, mesmo com 1 ponto: o contexto clínico pesa mais.

"Existe uma ferramenta que guia a gente, mas eu tenho que ter bom senso para usar essa ferramenta junto com os outros dados clínicos."

DR. CÁSSIO, SOBRE O CURB-65

Além do escore

- **Hipoxemia.**
- **Não consegue tomar o remédio:** não engole, está vomitando.
- **Descompensação de comorbidade.**
- **Sem suporte em casa:** num morador de rua, quem vai dar o remédio?
- **Julgamento clínico.**

Pneumonia grave

Reconhecer a pneumonia grave muda a investigação, o antibiótico, o local de cuidado e a possibilidade de usar corticoide. Para chamá-la de grave basta **um critério maior ou três critérios menores**; o paciente vai para a unidade de terapia intensiva.

MAIORES · BASTA 1	Choque séptico ou insuficiência respiratória.
MENORES · 3 OU MAIS	Frequência respiratória elevada; relação entre oxigênio arterial e oxigênio inspirado abaixo de 250; opacidades em vários lobos; confusão; ureia elevada, entre outros.

PNEUMONIA GRAVE

Qualquer um dos dois caminhos fecha o diagnóstico de gravidade.

MAIORES **1 critério** | MENORES **3 critérios**

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

Na lista completa, os critérios maiores são choque séptico com necessidade de vasopressor e insuficiência respiratória com necessidade de ventilação mecânica. Os menores são: frequência respiratória de 30 ou mais; relação entre pressão arterial de oxigênio e fração inspirada de oxigênio de 250 ou menos; infiltrado em vários lobos; confusão ou desorientação; ureia elevada; leucócitos abaixo de 4.000; plaquetas abaixo de 100.000; temperatura abaixo de 36 °C; e hipotensão que exige reposição agressiva de líquidos.

Antes de prescrever: quem é esse paciente?

Voltando ao homem de 68 anos do caso 1: além do escore, é preciso perguntar. Essas perguntas estimam o **risco microbiológico** do paciente.

COMORBIDADES	Tem doença de base relevante?
ANTIBIÓTICO	Usou antibiótico recentemente?
INTERNAÇÃO	Foi internado nos últimos 90 dias?
ISOLAMENTO	Já teve Staphylococcus aureus resistente à meticilina ou Pseudomonas isolados?

RIM E FÍGADO	A função renal e a hepática estão boas?
ALERGIA	Tem alergia a algum medicamento?
DEGLUTIÇÃO	Consegue engolir a medicação?
CASA	Tem suporte em casa para ajudar?

07 Quais exames pedir

POR CENÁRIO · PROCALCITONINA · GERMES RESISTENTES

Avaliação clínica e oximetria valem para todos; a radiografia, quando disponível, apoia o diagnóstico. O resto dos exames depende da **gravidade** e do local de tratamento.

PROCALCITONINA BAIXA NÃO DESCARTA PNEUMONIA

Procalcitonina baixa não deve ser o único motivo para deixar de iniciar o antibiótico. Ela nem sempre se altera: não dá para pedir, ver o resultado baixo e concluir "então não é pneumonia".

	Ambulatorial	Internado, não grave	Grave
IMAGEM	Radiografia, quando disponível.	Radiografia.	Radiografia.
SANGUE	Dispensável no paciente estável sem indicação: nem proteína C reativa, nem hemograma.	Exames laboratoriais conforme a avaliação.	Investigação ampliada.
CULTURAS	Hemocultura e cultura de escarro não são de rotina.	Hemocultura e cultura de escarro (na fala: internou, pede cultura).	Hemoculturas e investigação dirigida.
VÍRUS	Teste viral só se mudar a conduta.	Conforme a avaliação.	Testes virais.

A cultura também ajuda no paciente que foi medicado e não melhorou: aí é preciso saber qual bactéria está, de fato, causando a infecção.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

Na diretriz da Sociedade Torácica Americana de 2019, hemocultura e cultura de escarro de rotina ficam para a pneumonia grave e para quem tem isolamento prévio de Staphylococcus aureus resistente à meticilina ou de Pseudomonas, ou internação com antibiótico na veia nos últimos 90 dias. No internado não grave sem esses fatores, elas não são obrigatórias. Vale conferir a frase exata no slide da aula.

Quem merece cobertura para Pseudomonas ou estafilococo resistente

Os fatores mais úteis e validados são o **isolamento prévio** desses germes, especialmente em amostra respiratória, e a exposição recente: internação e uso de antibiótico. Quem tomou antibiótico há pouco tempo pode estar com um germe resistente, como a Pseudomonas.

> *"Não é onde o paciente mora; é o histórico microbiológico e de antibiótico que muda a cobertura."*
> DR. CÁSSIO, SOBRE GERMES RESISTENTES

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

Essa ideia substituiu a antiga categoria "pneumonia associada a cuidados de saúde" (morar em casa de repouso, fazer hemodiálise), abandonada pela diretriz de 2019 porque levava a antibiótico de amplo espectro em excesso.

08 O antibiótico empírico

AMBULATÓRIO · INTERNAÇÃO · VÍRUS POSITIVO · ASPIRAÇÃO

Paciente tratado em casa

A escolha depende das comorbidades e da resistência local.

SEM COMORBIDADES RELEVANTES

Um antibiótico só

- Amoxicilina, ou
- doxiciclina, ou
- macrolídeo, conforme a resistência local.

COM COMORBIDADES RELEVANTES

Combinação ou quinolona

- Amoxicilina com clavulanato ou cefalosporina oral, associadas a macrolídeo ou doxiciclina, ou
- fluoroquinolona respiratória sozinha.

DOSES DA DIRETRIZ DE 2019

Fora da aula: adulto sem comorbidade.

AMOXICILINA	DOXICICLINA
1 g de 8/8 h	100 mg de 12/12 h

O QUE MUDOU: A IDADE SAIU DA DIVISÃO

Antes, os pacientes se dividiam em "menores de 60 anos sem comorbidade" e "maiores de 60 anos com comorbidade". Agora a divisão é só "sem" ou "com" comorbidades relevantes, independente da idade, porque a idade já foi avaliada no CURB-65.

Paciente internado, sem pneumonia grave

Betalactâmico associado a macrolídeo, ou uma fluoroquinolona respiratória em monoterapia. Os betalactâmicos citados são **ampicilina com sulbactam, ceftriaxona e cefotaxima**.

Teste de vírus positivo: precisa de antibiótico?

Na covid, muita gente perguntava: se é viral, por que dar antibiótico junto com o tratamento do vírus? Justamente porque às vezes existe infecção bacteriana associada.

CASA, SEM COMORBIDADE	A Sociedade Torácica Americana sugere não iniciar antibiótico empírico, se o quadro e o acompanhamento permitirem. Pensa-se em pneumonia viral; o foco é o tratamento do vírus.
CASA, COM COMORBIDADE	Associar antibiótico: há possibilidade de infecção bacteriana e o risco é maior (o asmático ou o tabagista com doença pulmonar obstrutiva crônica que pegou covid).
INTERNADO OU GRAVE	Antibiótico por precaução, mesmo com o vírus positivo.

Mesmo assim, a decisão é individual: pesam a gravidade e a imagem. A pneumonia bacteriana costuma dar uma opacidade maior, uma consolidação; a viral é mais intersticial. Se há **consolidação com vírus positivo**, pensa-se em bactéria associada e trata-se, mesmo sem comorbidade.

Caso 2: mulher de 56 anos com influenza

Febre e tosse, com teste molecular (reação em cadeia da polimerase) positivo para influenza. Três cenários:

CENÁRIO A

Sem antibiótico

Sem comorbidade, tratada em casa, estável e com boa reavaliação em 24 a 48 horas. Parece viral.

CENÁRIO B

Com antibiótico

Influenza A, com doença pulmonar obstrutiva crônica e diabetes. Estável e em casa, mas tem comorbidade.

CENÁRIO C

Terapia intensiva

Relação de oxigenação de 220 e hipotensão. Antibiótico e manejo completo de pneumonia grave.

Pneumonia aspirativa: cobrir anaeróbios?

Não se acrescenta cobertura para anaeróbios de rotina na suspeita de pneumonia por aspiração. Só se houver **abscesso pulmonar ou empiema**. O empiema se confirma pela punção do tórax: se sai pus, o paciente vai precisar de dreno torácico.

09 Quanto tempo tratar

DURAÇÃO · ESTABILIDADE CLÍNICA · FALHA DE TRATAMENTO

A duração é guiada pela estabilidade PROVA

Antes se faziam 7 a 10 dias de antibiótico. Hoje a duração é guiada pela estabilidade clínica, e o professor foi direto: isso vocês precisam saber.

CASA, ESTÁVEL	Pode ser menos de 5 dias, com mínimo de 3 dias em pacientes selecionados.
INTERNADO, NÃO GRAVE	Também pode ser menos de 5 dias, mínimo de 3. Recomendação condicional: só sob várias condições.
GRAVE	5 dias ou mais, mesmo depois de alcançar a estabilidade clínica.

DURAÇÃO DO ANTIBIÓTICO

Três dias é o mínimo, não o padrão.

MÍNIMO, SELECIONADOS **3 dias**

PNEUMONIA GRAVE **5 dias ou mais**

COMO FUNCIONA NA PRÁTICA

Três dias servem para poucos pacientes: os que o médico conhece, que vão tratar direito, sem comorbidade, jovens e sem risco. Dá-se o antibiótico e reavalia-se em 72 horas. Melhorou e estabilizou? Talvez dê para manter os três dias. Não está estável? Estende para cinco, até sete dias.

PARÊNTESE DO PROFESSOR: A REUNIÃO DOS PNEUMOLOGISTAS

Numa reunião com colegas pneumologistas, o professor perguntou quem tratava por três ou cinco dias. As respostas ficaram no "sim e não": ainda há pouca coragem de encurtar tanto, mas é o que as diretrizes dizem.

Critérios de estabilidade clínica

TEMPERATURA
Sem febre
ou a febre vem caindo

FREQUÊNCIA CARDÍACA
Abaixo de 100
batimentos por minuto

FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA
Abaixo de 24
incursões por minuto

OXIGENAÇÃO
90% ou mais
de saturação

PRESSÃO ARTERIAL
Estável
sem hipotensão

VIA ORAL E MENTE
Preservadas
toma remédio pela boca e está com o estado mental normal

NÚMEROS CLÁSSICOS

Fora da aula: valores usados nos critérios de estabilidade.

TEMPERATURA **até 37,8 °C**

SISTÓLICA **90 mmHg ou mais**

NÃO MELHOROU? AS TRÊS PERGUNTAS DO PROFESSOR

O paciente volta depois de alguns dias: "Doutor, não melhorei, ainda estou com febre e catarro."

1 · É PNEUMONIA?
Talvez seja outro diagnóstico. Refazer a história clínica do começo.

2 · SUBESTIMEI?
Era mais grave e devia ter internado, ou o agente era outro: pensei em pneumococo, era Legionella.

3 · E O PACIENTE?
Germe resistente ao antibiótico, ou o remédio não foi usado do jeito certo, talvez o mais comum.

Se o paciente não estabilizou em 48 a 72 horas, é hora de **reavaliar**: o diagnóstico, a resistência do germe, as complicações e a possibilidade de um foco fora do pulmão.

10 Corticoide na pneumonia

PNEUMONIA GRAVE · INFLUENZA

NÃO GRAVE

Não usar de rotina

Recomendação forte. Os riscos são conhecidos: hiperglicemia e outros efeitos indesejados.

GRAVE

Pode-se sugerir

Corticoide sistêmico na pneumonia grave. Recomendação condicional, apoiada hoje por mais estudos e protocolos.

DOIS CUIDADOS

- **Não vale para influenza.** A recomendação para pneumonia grave não se aplica à pneumonia por influenza.
- **Recomendação não é receita.** É comum ver antibiótico e corticoide prescritos juntos de forma automática. Isso não é o que a diretriz diz.

FAVORECE CONSIDERAR

Quando pensar no corticoide

- Pneumonia grave na unidade de terapia intensiva.
- Uso precoce, logo após os critérios de gravidade.
- Insuficiência respiratória.
- Marcadores inflamatórios elevados, como a proteína C reativa.

PESAR ANTES

Quando hesitar

- Influenza ou aspergilose.
- Diabetes descontrolado.
- Sangramento gastrointestinal.
- Apresentação tardia ou pouca inflamação.

PARÊNTESE DO PROFESSOR: O CORTICOIDE DE ANTES

No passado, sem tanta base científica, o professor já usava corticoide no paciente com opacidades intersticiais e hipoxemia importante. No dia seguinte o paciente parecia outra pessoa: a oxigenação e a imagem melhoravam bastante. Hoje os riscos são mais conhecidos, há mais trabalhos científicos e protocolos para guiar o uso.

11 Caso na unidade básica e prevenção

CASO 3 · VACINAÇÃO

Caso 3: homem de 35 anos na unidade básica de saúde

Tosse produtiva e febre há 3 dias, crepitações na base direita. Temperatura de 38 °C, frequência respiratória de 20 por minuto, pressão normal e saturação de 97% em ar ambiente.

1. **CURB-65 igual a zero.** Não está confuso, a frequência respiratória (20) não passa de 30, a pressão não está abaixo de 9 por 6 e tem 35 anos.

2 **Diagnóstico provável:** a radiografia mostra consolidação na base direita. Pneumonia de baixa gravidade.

3 **Onde tratar: em casa.** Sem comorbidade, CURB-65 zero e com condições de tratar em casa.

4 **Exames:** sem exames de sangue nem cultura de rotina.

5 **Antibiótico:** tratado em casa e sem comorbidade, o caminho é a amoxicilina.

6 **Reavaliar em 48 a 72 horas.** Retorno imediato se piorar, ou se não melhorar até 72 horas.

7 **Duração:** encerrar com 5 dias se melhorou e está estável na reavaliação; se não estiver estável, 7 a 10 dias.

8 **Orientações:** hidratação, uso correto da medicação, voltar se não conseguir tomar o remédio, e vacinação.

Vacinação

PNEUMOCOCO	Antes: vacina 13-valente, um ano depois a 23-valente e reforço a cada 5 anos. Agora: vacina pneumocócica 20-valente, dose única, sem precisar revacinar.
INFLUENZA	Anual. Ajuda a prevenir os casos; não protege 100%, mas o risco de adoecer fica bem menor.
COVID	Manter a vacinação anual conforme o Programa Nacional de Imunizações.

Uma aluna perguntou se vale vacinar quem já teve pneumonia. A resposta ficou pouco audível na gravação; o professor ligou a indicação à condição de base do paciente, como o diabetes.

12 O essencial da aula

SÍNTESE REVISÃO

MENSAGEM PARA CASA

Não decore a tabela. A pneumonia não começa pela pergunta "qual antibiótico?".

PRIMEIRO
É pneumonia? Quem é esse paciente?

DEPOIS
Onde tratar? Qual a gravidade e o risco microbiológico?

POR FIM
Como está respondendo? Por quanto tempo tratar?

As diretrizes organizam o raciocínio; é o paciente que determina onde tratar, por quanto tempo e com quais medicamentos.

Números da aula

COMUNITÁRIA
48 horas
depois da admissão, ainda conta como comunitária

CURB-65
2 pontos
ou mais: internar

PNEUMONIA GRAVE
1 maior ou 3 menores
critérios de gravidade

CURB-65: RESPIRAÇÃO

Acima de 30

incursões por minuto

CURB-65: PRESSÃO

Abaixo de 9 por 6

90 e 60 mmHg

CURB-65: UREIA

Acima de 50

mg/dL

RISCO MICROBIOLÓGICO

90 dias

internação ou antibiótico recente

REAVALIAÇÃO

48 a 72 horas

confere a estabilidade

MORTALIDADE EM CASA

Cerca de 1%

na pneumonia não grave

DURAÇÃO MÍNIMA

3 dias

só em selecionados e estáveis

PNEUMONIA GRAVE

5 dias ou mais

mesmo após estabilizar

ESTABILIDADE

Saturação de 90%

ou mais, com frequência cardíaca abaixo de 100 e respiratória abaixo de 24

A aula em uma linha por tema

Definição	Infecção aguda do parênquima pulmonar, adquirida fora do hospital ou até 48 horas após a internação.
Mecanismo	Microaspiração é a via mais comum; a doença depende de inóculo, virulência e defesa.
Agentes	Pneumococo é o principal; depois Haemophilus, Moraxella, atípicos e vírus.
Quadro	Febre, tosse, dispneia e dor pleurítica; no idoso pode ser só confusão ou descompensação.
Diagnóstico	Clínica, imagem e contexto; o ultrassom de pulmão é alternativa à radiografia.
Onde tratar	CURB-65 com bom senso: 0 a 1 em casa, 2 ou mais internado, contexto acima do número.
Exames	Em casa, só oximetria e radiografia; culturas e testes crescem com a gravidade.
Antibiótico	Dividido por comorbidade, não por idade; cobertura ampla só com histórico microbiológico.
Vírus positivo	Sem comorbidade e estável, pode não ter antibiótico; com comorbidade ou grave, tem.
Duração	Guiada pela estabilidade: mínimo de 3 dias em selecionados; grave, 5 dias ou mais.
Corticoide	Não na pneumonia não grave; considerar na grave, nunca na influenza.
Prevenção	Pneumocócica 20-valente em dose única, influenza e covid anuais.

O caminho da decisão

1 É pneumonia?
Clínica (sintomas respiratórios agudos, febre, dor pleurítica, achados focais), imagem com opacidade nova e contexto fora do hospital.

2 Quem é esse paciente?
Comorbidades, antibiótico ou internação nos últimos 90 dias, isolamento prévio de germe resistente, alergias, deglutição e suporte em casa.

3 Onde tratar e qual a gravidade?
CURB-65 com julgamento clínico. Um critério maior ou três menores definem a pneumonia grave.

Em casa	Na enfermaria	Na terapia intensiva
CURB-65 de 0 a 1 e nenhum outro motivo para internar.	CURB-65 de 2 ou mais, ou hipoxemia, comorbidade descompensada ou falta de suporte.	Pneumonia grave: um critério maior ou três menores.
Exames Oximetria e radiografia. Sem exames de sangue nem cultura de rotina.	**Exames** Exames laboratoriais conforme a avaliação e culturas.	**Exames** Investigação ampliada: hemoculturas e testes virais.
Antibiótico Sem comorbidade: amoxicilina, doxiciclina ou macrolídeo. Com comorbidade: combinação ou fluoroquinolona.	**Antibiótico** Betalactâmico com macrolídeo, ou fluoroquinolona respiratória sozinha.	**Antibiótico** Antibiótico e manejo de pneumonia grave; considerar corticoide, nunca na influenza.

4 Reavaliar em 48 a 72 horas
Estável: encerrar com 3 a 5 dias (grave: 5 dias ou mais). Não estável: rever o diagnóstico, a gravidade, o agente, a resistência e se o remédio foi usado direito.

ERROS COMUNS

- **Ler só o começo da frase.** Haemophilus é o principal agente depois do pneumococo, não antes.
- **Começar pela pergunta "qual antibiótico".** Primeiro vem onde tratar.
- **Prescrever corticoide junto com antibiótico por hábito.** Só na pneumonia grave, e não na influenza.
- **Esperar febre e tosse produtiva no idoso.** Pode vir só como confusão ou piora funcional.

Conceitos equivocados: verdadeiro ou falso PROVA

FALSO, FALSO, FALSO

O professor apresentou este slide como "as questões de prova". Todas as frases abaixo são falsas.

- **"O CURB-65 decide sozinho a internação."** Falso: é preciso ver hipoxemia, comorbidade, se o paciente consegue engolir o remédio e se tem suporte em casa.
- **"Vírus positivo dispensa o antibiótico para todos."** Falso: com comorbidade ou pneumonia grave, dá-se antibiótico.
- **"Procalcitonina baixa permite negar o antibiótico."** Falso: ela não pode ser o único motivo.
- **"Toda aspiração precisa de cobertura para anaeróbios."** Falso: só se houver abscesso pulmonar ou empiema.
- **"Toda pneumonia precisa de 7 a 10 dias."** Falso: selecionados fazem 3 a 5 dias; 7 a 10 ficam para quem não melhora clinicamente, mantém febre ou imagem importante.

Palavras da aula em linguagem simples

Anaeróbios	Bactérias que vivem sem oxigênio, comuns na boca; causam abscesso pulmonar após aspiração.
Betalactâmico	Família de antibióticos das penicilinas e cefalosporinas, como a ceftriaxona.
Clearance mucociliar	Limpeza das vias aéreas feita pelo muco e pelos cílios, que levam as partículas para fora.
Consolidação	Área do pulmão em que o ar dos alvéolos foi trocado por exsudato; aparece branca na imagem.
CURB-65	Escore de gravidade com confusão, ureia, frequência respiratória, pressão e idade de 65 anos ou mais.
Descalonamento	Reduzir o espectro ou o tempo do antibiótico conforme a resposta e os exames.
Empiema	Pus no espaço entre as pleuras; exige drenagem do tórax.
Exsudato	Líquido com células e proteínas que sai dos vasos na inflamação e enche o alvéolo.
Fluoroquinolona respiratória	Antibiótico que cobre bem os germes da pneumonia e pode ser usado sozinho.
Inóculo	Quantidade de microrganismo que chega ao tecido.
Macrolídeo	Família de antibióticos como a azitromicina; cobre os agentes atípicos.
Microaspiração	Passagem de pequenas quantidades de secreção da garganta para o pulmão, em geral durante o sono.

Procalcitonina	Exame de sangue que sobe em infecções bacterianas, mas nem sempre se altera.
Relação de oxigenação	Pressão arterial de oxigênio dividida pela fração de oxigênio inspirado; abaixo de 250 indica gravidade.
Shunt	Sangue que passa por área do pulmão perfundida mas sem ventilação, e sai sem oxigenar.
Virulência	Capacidade de um microrganismo causar doença e vencer as defesas.

ANOTAÇÕES